

§ 1. Поля $\mathcal{K}_{n\rho}$ і системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Далі йтиметься про дослідження систем раціональних функцій від n невизначених, зокрема про поля раціональних функцій.

Під $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ... або скорочено $f(x)$, $g(x)$, ... треба тому завжди розуміти раціональні функції від $x_1, \dots, x_n$; їх припускаємо поданими у скороченому вигляді, тобто з взаємно простими чисельником і знаменником. Цілі раціональні функції (поліноми) позначатимуться великими літерами $F(x)$, $G(x)$, Область коефіцієнтів Ω припускається якимось числовим полем, отже, зокрема може охоплювати й усі комплексні числа; Ω може також містити ще скінченну кількість параметрів.

Величини з Ω , тобто всі функції нульового степеня, завжди зараховуються до системи.

Після цих домовленостей поле з раціональних функцій — раціональне функціональне поле — можна означити абстрактно.

Означення I: Система раціональних функцій називається полем, якщо вона задовольняє умови:

1. Разом із $f(x)$ вона містить також $c \cdot f(x)$ для кожної величини c з Ω .
2. Разом із $f(x)$ і $g(x)$ вона завжди містить також $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ і, для $g(x) \neq 0$, частку $f(x) : g(x)$.¹

Спеціальні поля є тими, що виникають через приєднання до Ω скінченної кількості раціональних функцій

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x);$$

їх позначатимемо через

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{або} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Серед цих спеціальних полів ще згадаємо поле, що виникає приєднанням $x_1, \dots, x_n$ до Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

яке тотожне сукупності раціональних функцій від $x_1, \dots, x_n$ з коефіцієнтами з Ω .

Введемо ще, за Е. Штайніцем, поняття проміжного поля:

“Поле $\mathfrak{M}$ лежить між Ω_1 і Ω_2 , якщо воно містить Ω_1 і міститься в Ω_2 ”;

тоді Означення I можна сформулювати також так:

Поле раціональних функцій від n невизначених є проміжним полем між Ω і $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, яке в принаймні одній функції справді містить усі n невизначених.

Поряд із числом невизначених для систем раціональних функцій виникає ще одне характеристичне число: число алгебраїчно незалежних функцій, або алгебраїчний ранг, за таким означенням.

*Означення II: Система раціональних функцій має алгебраїчний ранг ρ , якщо можна вказати ρ функцій системи, які є алгебраїчно незалежними, тоді як будь-які $(\rho + 1)$ функцій системи є алгебраїчно залежними.*³

¹ Тут $f(x)$ і $g(x)$ можуть бути також нульового степеня, тобто величинами з Ω .

² Те, що ці “спеціальні поля” вже вичерпують усю сукупність, впливає в § 4.

³ ρ функцій $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ називаються алгебраїчно незалежними, якщо з кожного співвідношення

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{тотожно за } x_1, \dots, x_n$$

впливає:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{тотожно за } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

У протилежному випадку вони називаються алгебраїчно залежними.

Системи зі скінченно або нескінченно багатьох раціональних функцій від n невизначених і з алгебраїчним рангом ρ позначатимемо подвійним індексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Зокрема, під

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

розумітимемо поле від n невизначених і з алгебраїчним рангом ρ . Має місце нерівність:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Наведемо ще кілька прикладів полів $\mathfrak{K}_{nn}$ і $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Полями $\mathfrak{K}_{nn}$ є Лагранжеві області родів, які можна означити як

“сукупність раціональних (і цілих раціональних) функцій від $x_1, \dots, x_n$, що допускають перестановки деякої групи перестановок G величин $x_1, \dots, x_n$.”

Вони завжди містять поле симетричних функцій, а отже, також n алгебраїчно незалежних елементарних симетричних функцій.

2. Полями $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є проєктивні поля інваріантів, утворені із сукупності раціональних (і цілих раціональних) інваріантів однієї або кількох основних форм.⁴ Тут $\rho < n$, бо кількість алгебраїчно незалежних інваріантів завжди менша за кількість коефіцієнтів.

Відповідне твердження чинне для полів інваріантів щодо підгруп проєктивної групи.

⁴Доцільно розглядати лише перетворення з детермінантом 1; тоді кожна раціональна комбінація довільної кількості інваріантів знову допускає це перетворення, і справді одержується поле. Одні лише однорідні ізобарні інваріанти поля не утворюють, зате утворюють систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$.